

ምዕራፍ አንድ

ሳይንቲስቱ እና አሳቢው

2015 ዓመተ ምሕረት ሚያዝያ ወር ነው፤ በመቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችና አዛውንቶች አውስትራሊያ በሚገኘው ታዋቂው የሲድኒ ኦፔራ ሃውስ ውስጥ ተቀምጠዋል። ብዙውን ጊዜ ታዋቂ ዘፋኞች የሙዚቃ ድግስ በዚህ ስፍራ ያዘጋጃሉ ሰዎችም ለመዝናናት ወደ ኦፔራ ሃውሱ ይተማሉ፤ ነገር ግን ዛሬ ምሽት በአዳራሹ የተገኙት ሙዚቃ ለማዳመጥ አይደለም። የአንድን ሳይንቲስት ንግግር ለመስማት ከፍተኛ ገንዘብ ከፍለው ትኬት የቆረጡ ሲሆን አዳራሹ ከአፍ እስከ ገደፉ ጢም ብሎ ሞልቷል።

ንግግር የሚያደርገውን ዓለም አቀፍ ታዋቂ ሳይንቲስት ሲያዩ ሁሉም በደስታ ተሞሉ። ስቴፈን ሃውኪንግ ነበር፤ ነገር ግን በአካል እዚያ ስፍራ አልተገኘም። በኦፔራ ሃውስ ውስጥ የሚታየው የእሱ ሆሎግራም (እውነተኛ የሚመስል ልዩ ባለሦስት ዓምድ ምስል) ሲሆን ስቴፈን በአካል በእንግሊዝ ኬምብሪጅ በመኖሪያ ቤቱ በተሸከርካሪ ወንበር ላይ

ተቀምጧል። ይህ ታዋቂ ሰው ዓይኖቹን እና ፊቱን እንጂ ሰውነቱን ማንቀሳቀስ አይችልም እንዲሁም በኮምፒውተር አማካኝነት ብቻ ነው ሚናገረው።

“ሰላም፣ ትሰሙኛላችሁ?” ሲል ሕዝቡን ጠየቀ።

እነሱም በደስታ እየጮኹ “አዎ!” አሉት።

ስቴፈን ሃውኪንግ ከዘመናችን ታላላቅ አሳቢዎች አንዱ ነው። በዚያ ምሽት ሲድኒ ውስጥ ስለ ሕይወቱ እና ስለ ሃሳቦቹ የተናገረ ሲሆን አስቂኝ ታሪኮችንም አጋርቷል። በመጨረሻም ሰዎች ከእፔራ ሃውስ ሲወጡ ስለዚያ አስደናቂ ምሽት ያወሩ ነበር። ከስቴፈን ሃውኪንግ ጋር አብረው ስቀዋል፣ እንዲሁም ስለ አንዳንድ በጣም ታላላቅ ጥያቄዎች አስበዋል። እኛ ለምን እዚህ ተገኘን? አጽናፈ ሰማይ (ዩኒቨርስ) ከየት መጣ? ጊዜ መጀመሪያ እና መጨረሻ አለው? ስቴፈን ሃውኪንግ ለሳይንቲስቶች ብቻ ሳይሆን ለተራ አድማጮችም ጭምር ለእነዚህ ጥያቄዎች ሁል ጊዜ መልስ ለመስጠት ይጥራል።

ነገሮችን ለሰዎች በቀላሉ ለማስረዳት ይጥራል። ለአስደናቂ ስራዎቹ ምስጋና ይሁንና ዛሬ ስቴፊን ከምድራችን ምርጥ ሳይንቲስቶች ተርታ ከፊተኛው ረድፍ ተሰልፏል።

ስቴፊን ሃውኪንግ አብዛኛውን የሕይወት ዘመኑን በተሽከርካሪ ወንበር ላይ ለማሳለፍ ተገዷል፣ ያለ ሰው እርዳታ መንቀሳቀስ፣ መብላት ወይም መናገር አይችልም ነበር። ታዲያ ከእለት ወደ እለት እንዴት ይኖራል እንዲሁም ይሠራል? ታዋቂ የሆነውስ መቼ ነው? አስደናቂ ስራዎቹን ምንድን ናቸው?

ምዕራፍ ሁለት

የመጀመሪያዎቹ ዓመታት

ስቴፈን ዊሊያም ሃውኪንግ የተወለደው በኦክስፎርድ እንግሊዝ እ.ኤ.አ. ጥር 8 ቀን 1942 ነበር። በዚያው ዕለት ጥቂት ሰዎች ከሦስት መቶ ዓመታት በፊት የሞተውንና የሌሊቱን ሰማይ ያጠናውን ሌላ ታላቅ ሰው ጋሊልዮ ጋሊሊን አስታውሰዋል።

ስቴፈን ከእራት ልጆች መካከል የመጀመሪያው ልጅ ነው — ሁለት እህቶች እና በጣም ታናሽ የሆነ አንድ ወንድም አለው። አባቱ ፍራንክ በሽታዎችን የሚያጠና ሐኪም እና ሳይንቲስት ነበር። የስቴፈን አባትና እናቱ ኢሶቤል ሁለቱም በዓለም ላይ ካሉ ምርጥ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ በሆነው ከኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ነበራቸው። በጣም ብልህ ቤተሰቦች ሲሆኑ፣ የሃውኪንግ ቤተሰቦች በእራት ሰዓት ብዙ ጊዜ በጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጠው መጽሐፍ ያነባሉ። በመጀመሪያዎቹ ዓመታት የቤተሰቡ መኖሪያ በሰሜን ለንደን ሃይጌት ውስጥ ነበር — ስቴፈን በኦክስፎርድ ሊወለድ የቻለው በወቅቱ ብሪታንያ ከጀርመን ጋር

ጦርነት ላይ ስለነበረች እና ሰዎች ለንደን ለሕፃናት በጣም እደገኛ ናት ብለው ያስቡ ስለነበር ነው።

ከጦርነቱ ጥቂት ዓመታት በኋላ ስቴፈን ስምንት ዓመት ሲሆነው ቤተሰቡ ከለንደን በስተሰሜን **30** ኪሎ ሜትር ርቃ ባለች ሴንት አልባንስ ወደምትባል ትንሽዩከተማ ተዛወረ። በሴንት አልባንስ ያለው የሃውኪንግ ቤት ትልቅ፣ አሮጌ እና በክረምት በጣም ቀዝቃዛ ነበር፣ ነገር ግን ስቴፈን ይወደዋል። እሱና እህቱ ሜሪ ወደ ቤት የሚገቡበትን የተለያዩ ዘዴዎች መፈለግ ይወዳሉ። ብዙ ጊዜ በተከፈቱ መስኮቶች በኩል በመንጠልጠል ይገቡ ነበር። ስቴፈን ጎበዝ ስፓርተኛ ሲሆን፣ ዛፎች ላይ መንጠልጠል ይወዳል።

እናቱ ኢሶቤል ብዙ ጊዜ ልጆቿን በሌሊት ወደ አትክልቱ ስፍራ ትወስዳቸው ነበር። በሞቃት የበጋ ምሽቶች በጀርባቸው ተኝተው ወደ ሌሊቱ ሰማይ ይመለከታሉ። በልጅነቱም ስቴፈን ለከዋክብት ትልቅ ፍላጎት ነበረው። ብስክሌት መንዳት፣ መደነስ እና ቴኒስ መጫወትም ይወድዳል።

ስቴፈን ነገሮች እንዴት እንደሚሠሩ መረዳት ይወድ ነበር፤ እናም ብዙ ጊዜ ትናንሽ አውሮፕላኖችን እና ጀልባዎችን ይሠራል። ልጅ እያለ በቤትም ሆነ በትምህርት ቤት ማንም ሰው ኮምፒውተር አልነበረውም፤ ነገር ግን ስቴፈን አሥራ ስድስት ዓመት ሲሆነው ከምህርት ቤት ጓደኞቹ ጋር ከአሮጌ ማሽን ቁርጥራጮች ኮምፒውተር ሠሩ። በጣም ጥሩ ባይሆንም የሒሳብ ስሌቶችን ለመቀመር ይጠቀሙበት ነበር።

ስቴፈን ትምህርት ብዙም አይወድም፤ ት/ቤት አንዳንድ ጥሩ ጓደኞች ነበሩት። እንደ ሳይንስ እና ሙዚቃ ስላሉ ነገሮች አብረው ማውራት ያስደስታቸው ነበር። የስቴፈን ጓደኞች በጣም ብልህ ስለነበር “አንስታይን” ብለው ይጠሩታል። መምህራኑም ብልህ መሆኑን ያውቁ ነበር፤ ነገር ግን በትምህርት ቤት ሁል ጊዜ ይስቅና ይቀልዳል፤ ጠንክሮም አይሠራም። በወቅቱ ጥሩ ተማሪ አልነበረም!

ስቴፈን በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ማጥናት ስለፈለገ በ2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመጨረሻ ዓመት ጠንክሮ መሥራት ጀመረ። ገና የአሥራ ሰባት ዓመት ልጅ እያለ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ተማሪ ሆነ።

ዲግሪውን ፊዚክስ አጥንቷል። ፊዚክስ ለአብዛኞቹ ሰዎች ለመረዳት በጣም አስቸጋሪ ነው፤ ነገር ግን ለስቴፈን ቀላል ነበር፤ ስለሆነም እንደ ሌሎቹ ተማሪዎች ጠንክሮ መሥራት አላስፈለገውም። እንዲሁም ስቴፈን ነገሮችን በጣም በቀላሉ ማስታወስ ስለሚችል ብዙ ማስታወሻዎችን መጻፍ አያስፈልገውም ነበር።

ስቴፈን ከሌሎቹ የኦክስፎርድ ተማሪዎች በእድሜ ያንስ ስለነበር መጀመሪያ ላይ ብቸኝነት ተሰምቶትል፤ ነገር ግን የቀዘፋ (ሮዊንግ) ውድድር አባል ሲሆን ነገሮች ተቀየሩ። ስቴፈን መሪ (ኮክስ) ነበር፤ አይቀዝፍም፤ ነገር ግን በጀልባው ፊት ለፊት ተቀምጦ ቀዛፊዎቹን ፍጠን ወይም አቀዝቅዝ፤ ወደ ግራ ወይም ወደ ቀኝ እያለ ይመራቸዋል። ስቴፈን የቀዘፋ ቡድኑ ከሌሎቹ ቡድኖች በበለጠ እንዲ ፈጥን ይፈልግ ስለነበር ከጀልባዎች ለማለፍ ብዙ ጊዜ አደገኛ ነገሮችን ያደርጋል። አንዳንዴ የቡድኑን ጀልባ ወደ ሌሎቹ ጀልባዎች በጣም ያቃርባል፤ አልፎ አልፎም ይጋጫቸው ነበር!

ከአስቸጋሪ ጅማሮ በኋላ ስቴፈን ኦክስፎርድ ውስጥ ጥሩ ጊዜ አሳልፏል። በቀዘፋ ቡድኑ ውስጥ ብዙ ጓደኞችን አፍርቷል። ክርጓደኞቹ ጋር መዚቃ ማዳመጥ እና ወደ ጭፈራ መሄድ ይወዳል። ስቴፈን ብዙ ጊዜ ከጓደኞቹ

ጋር እስከ ለሊት ድረስ በመዝናኛ ስፍራዎች ይቆያል፤ ኮሌጁ እኩለ ሌሊት ላይ በሩን ስለሚዘጋ ወደ ክፍሉ ለመመለስ በአጥር ግንቦች ላይ መንጠልጠልን ልማዱ አድርጎት ነበር።

ስቴፈን በ**1962** በጥሩ ውጤት ከኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ እንደተመረቀ በኬምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲውን (**PhD**) ለማጥናት ወሰነ።

ወደ ኬምብሪጅ ከመሄዱ በፊት በነበረው በጋ ስቴፈን ከጓደኛው ጋር በባቡር እና በአውቶቡስ አውሮፓን አቋርጦ ከተጓዘ በኋላ ወደ ኢራን አመራ። አስደናቂ ጉዞ ነበር፤ እናም ለመጀመሪያ ጊዜ ስቴፈን ከቤተሰቡ ርቆ ሄደ። ወደፊለገበት መሄድ እና የፊለገውን ማድረግ የሚችል ጠንካራ ወጣት ነበር። ደስተኛና ከፊቱ ታላቅ ተስፋ ነበረው። ነገር ግን ከጥቂት ወራት በኋላ ሁሉ ነገር ተቀየረ።

ምዕራፍ ሦስት

ትዳር

አንድ ቀን በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የመጨረሻ ዓመት ስቴፈን በኮሌጁ ውስጥ ካሉ ደረጃዎች ሲወርድ በድንገት ወደቀ። ዓደኞቹ ረዱት፣ ነገር ግን ለጥቂት ደቂቃዎች ስቴፈን ማንነቱን ወይም ስለ ሕይወቱ ምንም ነገር ማስታወስ አልቻለም። አደጋው ስቴፈንን ቢያስጨንቀውም ሐኪሙ ግን በእሱ ላይ የተፈጠረ ችግር አለ ብሎ አላሰበም ነበር። በእርግጥ ውስጡ ታሞ እንደነበር ማንም አያውቅም።

ስቴፈን በኬምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ በጥቅምት **1962** ፒችዲውን መማር ጀመረ። ጤንነቱ ጥሩ እንዳልሆነ አውቋል፣ እጆቹ እና እግሮቹም እንደ ቀድሞው ጠንካራ አልነበሩም። ነገር ግን እነዚህን ችግሮች ለመርሳት እና በሕይወት ለመደሰት ሞከረ። ለፒችዲው ኮስሞሎጂን (አጽናፊ ሰማይ እንዴት እንደሚሠራ) አጠና። ኬምብሪጅ ለፊዚክስ ጥናት ጥሩ ቦታ ነው ምክንያቱም የብዙ ታላላቅ ሳይንቲስቶች መኖሪያ ስለሆነ። በብዙ ሌላ መስፈርቶችም ለእሱ ጥሩ ቦታ ነው፣ ምክንያቱም ወጣቶች፣ ሙዚቃ እና ፓርቲዎች ነበሩ።

ስቴፈን በታኅሣሥ 1962 ለክረምት እረፍት ወደ ቤተሰቦቹ ሴንት አልባንስ ሄደ። እዚያ ቤተሰቡን እና የድሮ የትምህርት ቤት ዓደኞቹን አገኘ ወደ አዲስ ዓመት ፓርቲም አብሯቸው በመሄድ በብዙ ተዝናና። በአንዱ በፓርቲ ላይ ጄን ዊልዴ የምትባል ልጃገረድ አገኘ፤ ብዙም ሳይቆዩ ጥሩ ዓደኛዎች ሆኑ።

ስቴፈን ደስተኛና መልክ መልካም ወጣት ነበር፤ ነገር ግን በዚያው ክረምት አንድ ቀን ስቴፈን ከእናቱ ጋር ውጭ እያሉ ወደቀና መነሳት ተሳነው። እናቱ ወደ ሐኪም ወሰዱት ግን በቶሎ ስላልተሻለው ለተጨማሪ ህክምና በጥር 1963 ከልደቱ በኋላ ወዲያውኑ ስቴፈን ወደ ሆስፒታል ገባ። ሐኪሞቹ ለሁለት ሳምንታት ሆስፒታል ውስጥ ያቆዩት ምን እንደተፈጠረም አስረዱት፡- ስቴፈን ኤሌልኤስ (ALS) የተባለ በሽታ ተጠቂ ሆነ። ገና የሃያ አንድ ዓመት ልጅ ቢሆንም በገጠመው ጉዳይ በሽታ ምክንያት ሐኪሞቹ ሊኖር የሚችለው ለሁለት ዓመታት ብቻ እንደሆነ ነገሩት።

“ብዙ ሰዎች በኤሌልኤስ አይያዙም፤ ነገር ግን ጉዳይ በሽታ ነው። ኤሌልኤስ ካለብህ ሰውነትህን ማንቀሳቀስ ቀስ በቀስ እየከበደህ ይሄዳል። በመጀመሪያ እጆችህን እና እግሮችህን ማንቀሳቀስ አስቸጋሪ

ይሆናል፤ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ መብላት፤ መናገር ወይም ጭንቅላትህን ማንቀሳቀስ አትችልም። አብዛኛውን ጊዜ መጨረሻ ላይ ኤኤልኤስ ያለባቸው ሰዎች ሊተነፍሱ ስለማይችሉ ይሞታሉ። “አሉ ሐኪሞቹ።

የስቴፈን እናት ሐኪሙን ጠይቁ፦ “በሽታውን ለመዋጋት ምን ማድረግ እንችላለን?” አሉት።

መልሱ፦ “ምንም ማድረግ አይቻልም” የሚል ነበር።

ይህ ለስቴፈን አስከፊ ጊዜ ነበር፤ ነገር ግን ጠንካራ ለመሆን ሞከረ። አንድ ምሽት እንግዳ የሆነ ሕልም አየ። በሕልሙ አንዳንድ ሰዎች ሊገድሉት ፈለጉ፤ ሞትን እየጠበቀ ሳለም ስቴፈን ስለ ሕይወቱ አሰበ። ያኔ ብዙ ነገሮችን ማድረግ እንደሚፈልግ አወቀ። ሕልሙ ስቴፈንን ረዳው። አሁን ለራሱ ማዘን ብቻ እንደሌለበት አወቀ። ምናልባት ብዙ ጊዜ ላይኖረው ይችላል፤ ነገር ግን ባለው ጊዜ ደስተኛ ሕይወት ለመኖር መሞከር ነበረበት። ስለሆነም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ስቴፈን ወደ ኬምብሪጅ ተመልሶ ፒኤችዲውን ድጋሚ ማጥናት ጀመረ።

በዚያ ሰኔ ወር ስቴፈን ጓደኛውን ጄን ዊልዴን በትሪንቲ ሆል ኮሌጁ ውስጥ ወደተዘጋጀ ትልቅ የበጋ ፓርቲ ወሰዳት። ውብና አምስት መቶ

ዓመታት ዕድሜ ባስቆጠረው ኮሌጅ ውስጥ በሙብራት ያማሩ የአትክልት ስፍራዎች ጋር የሙዚቃ ዝግጅት ተሰናድቷል። ሰዎች ይስቃሉ፣ ይመገባሉ፣ ይጫወታሉ። ስቴፈን እግሮቹ ስለደከሙ በጥሩ ሁኔታ መንቀሳቀስ አይችልም። ነገር ግን ስቴፈን እና ጄን ሙዚቃ አዳመጡ፣ ለመደነስም ሞከሩ። ስቴፈን ሰማያዊ-አመድማ ዓይኖች እና ትልቅ ፈግግታ ነበረው፣ ጄንም ከእሱ ጋር መሆን ትወድ ነበር። ስቴፈንም ጄንን በጣም ይወዳት ነበር። ብልህ፣ አስቂኝ እና ቆንጆ ነበረች። በዚያ ምሽት ለጥቂት ሰዓታት ስቴፈን ችግሮቹን ለመርሳትና በሕይወት ለመደሰት ቻለ።

ከዚያ የበጋ ፓርቲ በኋላ ስቴፈን እና ጄን ብዙ ጊዜ ለንደን ውስጥ ዘወትር ይገናኙ ጀመር፣ ምክንያቱም ጄን እዚያው ዩኒቨርሲቲ ፈረንሳይኛና ስፓኒሽ እያጠናች ነበር። ጄን ስቴፈን በጣም እንደታመመ ታውቃለች፣ ነገር ግን ትወደው ስለነበር ለመጋባት ወሰኑ። ይህ የስቴፈንን ሕይወት ቀየረው፣ ለወደፊቱም ተስፋ ሰጠው።

ጄን እና ስቴፈን በሐምሌ **1965** ተጋቡ። ብዙ ገንዘብ አልነበራቸውም፣ ነገር ግን አብረው ደስተኛ ሆኑ። ስቴፈን ለመራመድ ምርኩዝ ያስፈልገው ነበር፣ እስክራብቶ ይዞ መጓፍም በቀላሉ አይችልም። ነገር

ግን ከኤኤልኤስ ጋር ሁለት ዓመት ተኩል ካሳለፈ በኋላ አሁንም በሕይወት ኖረ፣ በጥሩ ሁኔታም ይገኝ ነበር። ሁሉ ነገር የሚቻል መስሎ ታየ፣ ስቴፈን እና ጄንም ስለ በሽታው አያወሩም — ሁለቱም ስለ ሕይወት እንጂ ስለ ሞት ማሰብ አቆሙ።

በበጋው ወቅት ወደ አሜሪካ ሄዱ። ስቴፈን በኮርኔል ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ ትምህርቶችን የተከታተለ ሲሆን እሱና ጄን በኒው ዮርክ ያሉ ብዙ ታላላቅ ቦታዎችን ጎበኝተዋል። አንድ ቀን በኤምፓየር ስቴት ሕንፃ አናት ላይ ቆመው ወደ ማንሃተን ጎዳናዎች ሲመለከቱ ዞር ብሎ ያያቸው ሰው አልነበረም። በወቅቱ ወደ ኒው ዮርክ የመጣ እግሊዛዊ ጎበኚና ከባለቤቱ ጋር በዓለም አናት ላይ የቆመ ተራ ወጣት ነው።

ምዕራፍ አራት

ጽንሰ-ሃሳቦች እና ሃሳቦች

በ1964፣ ትዳር ከመያዙ ከአንድ ዓመት በፊት፣ ፍሬድ ሆይል የሚባል እንግሊዛዊ ሳይንቲስት ለንደን ውስጥ ትልቅ ሳይንሳዊ ድግስ አዘጋችቶ ስለነበር ስቴፈን ለመሳተፍ ወደ ስፍራው ሄደ። በግዜው ሆይል በብሪታንያ ካሉ ታላላቅ ሳይንቲስቶች አንዱ ነው፤ አዳራሹም በታዋቂና አስፈላጊ ሰዎች ተሞልቶ ነበር። ሆይል በኮስሞሎጂ ዙሪያ ወቅታዊውን ጽንሰ-ሃሳብ ሲያብራራ ሁሉም ሰው በጥንቃቄ አዳመጠ፤ በጥያቄና መልስ ክፍለ ጊዜ ግን ስቴፈን እድል ሲሰጠው ሆይል ተሳስቷል አለ።

ሁሉም ሰው ስቴፈንን ተመለከተ። ገና ወጣት የፒኤችዲ ተማሪ ነበር፤ ማን እንደሆነም ማንም አያውቅም። ነገር ግን ስቴፈን በሆይል ጽንሰ-ሃሳብ የሒሳብ ቀመር ውስጥ ስህተት እንዳለ ተናገረ። ቀመሩም እንደማይሠራ ተናገረ። በእርግጥ በዚያን ቀን በአዳራሹ ውስጥ የነበረ ማንም ሰው ከስቴፈን ጋር አልተስማማም ነበር። ነገር ግን ከሆይል

ንግግር ከጥቂት ወራት በኋላ ሳይንቲስቶች በሆይል ጽንሰ-ሃሳብ ላይ ሌሎች ስህተቶችን አገኙ። ሆይል የምርምር ተሳስቶ ነበር።

ቢግ ባንግ (The Big Bang)

የሆይል የኮስሞሎጂ ጽንሰ-ሃሳብ አጽናፊ ሰማያትን ሁል ጊዜ አንድ ዓይነት ሆኖ ቆይቷል ይላል። ነገር ግን ስቴፊን እና አንዳንድ ኮስሞሎጂስቶች አጽናፊ ሰማይ ከረጅም ጊዜ በፊት በድንገት እንደጀመረ አብራሩ። መጀመሪያ አጽናፊ ሰማይ በጣም ትንሽ ነበር፤ በሰከንዶች ውስጥ በጣም ትልቅ ሆነ — ዛሬም ቢሆን እየሰፋ ይገኛል አሉ። ሳይንቲስቶች ይህንን ጽንሰ-ሃሳብ “ቢግ ባንግ” (ታላቁ ፍንዳታ) ብለው ጠሩት። ዛሬ ኮስሞሎጂስቶች ይህ ክስተት እውነት ነው ብለው ያስባሉ፤ ቢግ ባንግም የተከሰተው ከ**13.8** ቢሊዮን ዓመታት በፊት እንደሆነ ያምናሉ። ቢግ ባንግ በኮስሞሎጂ ውስጥ በጣም አስፈላጊ ከሆኑ ክስተቶች አንዱ ነው ብለው ይተማመናሉ። ስቴፊን የኮስሞሎጂ ጥናትን ገና በሃያዎቹ ዕድሜ ውስጥ ነው የጀመረው።

አንስታይን እና ስፔስታይም (የቦታ-ጊዜ ቁርኝት)

የስቴፊንን ሃሳቦችን ለመረዳት መጀመሪያ የሌላውን ታላቅ አሳቢ አልበርት አንስታይን ጽንሰ-ሃሳቦችን መመልከት አለብን። በ1905 አንስታይን ስለ ስፔስ (በነገሮች መካከል ስላለው ባዶ ቦታ) እና ስለ ጊዜ አንድ አስፈላጊ ጽንሰ-ሃሳብ አቅርቦ ነበር። ቦታ በዙሪያችን ሁሉ አለ፡ ከአንድ ቦታ ተነስተን፣ በቦታ ውስጥ በመዘዋወር፣ ወደተነሳንበት ቦታ መመለስ እንችላለን። ነገር ግን በጊዜ ውስጥ በነፃነት መንቀሳቀስ አንችልም። ቦታ እና ጊዜ የተለያዩ ሊመስሉን ይችሉ ይሆናል፣ አንስታይን ግን የአንድ ነገር ሁለት ገጽታዎች ናቸው ይላል — ልክ እንደ የአንድ ወረቀት ሁለት ገልጾች። ይህንን “ስፔስ-ታይም” (ቦታ-ጊዜ) እንለዋለን።

አንስታይን የስበት ኃይልንም (ግፍሺቲ) አብራርቷል። የስበት ኃይል የሚከሰተው እንደ ከዋክብት ያሉ ነገሮች ቦታ-ጊዜን “ስለሚጫኑ” እና የሁለቱን እምዶች ጎድጓዳ ስለሚያደርጉዋቸው ነው። ይህን መረዳት አስቸጋሪ ነው፣ ነገር ግን የፊዚክስ መምህራን ሃሳቡን ለተማሪዎቻቸው የሚያስረዱት በዚህ መንገድ ነው፡ የሚለጠጥ ትልቅ ጨርቅ ይወስዳሉ። ሁለት ተማሪዎች ጨርቁን በመካከላቸው ወጥረው እንዲይዙት ያደርጋሉ፣ አንድ ከባድ የብረት ኳስ በላዩ ይጭናሉ። ኳሱ

ያረፈበት ከባቢ ይሰረጉዳል። ልክ እንደ ኮከብ ቦታ-ጊዜን እንደሚያሰረጉደው። መምህሩ እንዳች የጡዘት የሂሳብ ቀመር ተጠቅሞ ሌላ ቀለል ያለ ኳስ ጨርቁ ላይ ቢያስቀምጥ ትልቁ ኳስ ይበልጥ ከባድ ስለሆነና ጨርቁን ስላሰረገደው ወደ ትልቁ ኳስ ያለማቋረጥ ይሳባል። በተመሳሳይ መንገድ፣ በስበት ኃይል ምክንያት፣ ቀለል ያሉ ነገሮች ሁል ጊዜ ወደ ከባድ ነገሮች ይሳባሉ። ለምሳሌ አንዲት ትንሽ ፕላኔት ሁል ጊዜ ወደ ትልቅ ፕላኔት ትሳባለች።

ጥቁር ቀዳዳዎች (Black Holes)

በኬምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ በነበረበት በመጀመሪያዎቹ ዓመታት ስቴፈን በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ካሉ በጣም እንግዳ ነገሮች አንዱን ማለትም ጥቁር ቀዳዳን ለማጥናት የእንስታይንን ጽንሰ-ሃሳቦች ተጠቀመ። እንደ ኮከብ ብርሀን ማመንጨት ሲያቆም ሞተ እንላለን። እንደ የሞተ ኮከብ ክብደቱ ሳይቀንስ በመጠን እያነሰ ይሄዳል፣ በመሆኑም በዙሪያ ያሉ ነገሮችን ሁሉ ይበልጥ ይስባቸዋል፣

ይህ ክስተት ሁሉንም ነገር በቦታ አምድ ውስጥ ወደ እንደ በጣም ትንሽ ስፍራ ይስባል። በሞተው ኮከብ ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ በእንደ ትንሽ

ስፍራ ላይ ስለሚሰበሰብ ይህ ቦታ-ጊዜን ይበልጥ ያጠፋዋል፤ በመጨረሻም ቀዳዳ ይፈጠራል። በዚህ ቀዳዳ ውስጥ ያለው የስበት ኃይል በጣም ጠንካራ በመሆኑ ምንም ነገር ከእሱ ማምለጥ አይችልም — ብርሃንም ጭምር — ያኔ “ጥቁር ቀዳዳ” ይባላል። እንደ ከዋክብትና ፕላኔት ያሉ ነገሮች ወደ ጥቁር ቀዳዳው በጣም ሲቃረቡ ከስበት ኃይሉ ማምለጥ አይችሉም። ወደ ጥቁር ቀዳዳው ይወድቃሉ እንጂ።

በ1960ዎቹ መጀመሪያ ላይ ሳይንቲስቱ ሮጀር ፔንሮዝ ስለ ጥቁር ቀዳዳዎች አዲስ ነገር አገኘ። በጥቁር ቀዳዳ መሃል ያለው ቦታ ይበልጥ ትንሽ እየሆነ ይሄዳል፤ በመጨረሻም እዚያ ምንም ቦታ አይኖርም አለ። ቦታ እና ጊዜ የአንድ ነገር ሁለት ገጽታዎች ስለሆኑ በጥቁር ቀዳዳ ውስጥ ጊዜም ይቆማል!

ይህ ለስቴፊን የመጀመሪያውን ታላቅ ሃሳብ ሰጠው። በፒኤችዲው ውስጥ በቢግ ባንግ ወቅትና ከዚያ በፊት ስለነበረው አጽናፊ ሰማይ ጻፈ። ስቴፊን አፅናፊ ሰማይ ልክ ጥቁር ቀዳዳ መሃል እንዳለ ስፍራ-ግዜ ነበር አለ። አፅናፊ ሰማይ አልፋ-ም-ኦሚጋም ነበር። ከቢንግ ባንግ በኋላ ከዋክብትና ፕላኔቶች የሆኑት ነገሮች ሁሉ በአንድ ቦታ ላይ ነበሩ፡- ቦታና ጊዜ በሌለበት ቦታ። ስቴፊን “ቢግ ባንግ የት ነው የተከሰተው?” ወይም

“ከቢግ ባንግ ‘በፊት’ ምን ተፈጠረ?” ብለህ መጠየቅ አትችልም
ይላል። እነዚህ ስለ ቦታና ጊዜ የሚነሱ ጥያቄዎች ናቸው — ከቢግ ባንግ
በፊት ግን ምንም ቦታ ወይም ጊዜ ስላልነበር ዋጋቢስ ናቸው።

ምዕራፍ አምስት

ታላቁ ኮስሞሎጂስት

ስቴፈን በ1966 መጋቢት ወር ላይ ፒኤችዲውን ካጠናቀቀ በኋላ በጎንቪል ኤንድ ካየስ ኮሌጅ ኬምብሪጅ ሥራውን ጀመረ። በኮስሞሎጂ ውስጥ ያለው የስቴፈን ሥራ በሮጀር ፔንሮዝ ጽንሰ-ሃሳቦች ላይ የተገነባ ሲሆን በ1960ዎቹ እና 1970ዎቹ ስቴፈን ከሮጀርና ከሌሎች ጋር ጥቁር ቀዳዳዎችን አጥንቷል። በጋራ ሆነው ስለ አጽናፊ ሰማይ ብዙ አስፈላጊ ነገሮችን አግኝተዋል — ለምሳሌ ጥቁር ቀዳዳዎች እንዴት እንደሚጀምሩ እና በውስጣቸው ምን እንደሚከሰት። እንዲሁም ሁለት ጥቁር ቀዳዳዎች ሲገናኙ ምን እንደሚፈጠር ጥያቄዎችን አንስተዋል።

ሃውኪንግ እና ፔንሮዝ እንደ ግራቪቲ ፋውንዴሽን ፕራይዝ እና አዳምስ ፕራይዝ ያሉ ብዙ ሽልማቶችን አሸንፈዋል። ስቴፈን የዓለም ትልቁ የጥቁር ቀዳዳ ሳይንቲስት ሆነ። ሥራው በጣም አስፈላጊ ነበር፣ ምክንያቱም ኮስሞሎጂስቶች ስለ ጥቁር ቀዳዳዎች ሲያውቁ ስለ አጽናፊ ሰማይ ብዙ ሌሎች ነገሮችን መረዳት ይችላሉ፣ ለምሳሌ አፅናፊ ሰማይ እንዴት እንደጀመረ እና በመጨረሻ ምን እንደሚሆን።

በ1974 ስቴፊን በኬምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ እያስተማረ አንድ እድል አገኘ። በካሊፎርኒያ የሚገኝ አንድ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ኢንስቲትዩት እና ቴክኖሎጂ (ካልቴክ) እዚያ ለአንድ ዓመት እንዲያስተምር ጠየቀው — ጥያቄውን በመቀበል ከቤተሰቡ ጋር ወደ አሜሪካ ለመኖር ሄደ። ስቴፊን እና ጄን እዚያ ብዙ ዓደኞችን አፈሩ። ቤታቸው ለዩኒቨርሲቲው በጣም ቅርብ ስለነበር፣ ቅዳሜና እሁድም ሁል ጊዜ በሳይንቲስቶችና በሌሎች ዓደኞቹ የተሞላ ነበር። ፓርቲና የምግብ ዝግጅት ይዘወተር ነበር፣ ስቴፊንም ብዙ ጊዜ ከዓደኞቹ ጋር ተቀምጦ እስከ እኩለ ለሊት ስለ ሳይንስ ያወራል።

በካልቴክ በፊዚክስ እና በኮስሞሎጂ ዙሪያ ካሉ ታላላቅ ስዎች ጋር ሰርቷል። በ1974 አንድ አስፈላጊ ንግግር ያደረገ ሲሆን አንድ በጣም አስገራሚ ነገር አብራርቷል። ከጥቁር ቀዳዳ ውስጥ ምንም ነገር አያመልጥም፣ ነገር ግን ጨረረ (ራዲዮሽን) በጥቁር ቀዳዳ ዙሪያ ካለው ስፍራ ይወጣል አለ። ጨረሩ ከጥቁር ቀዳዳ ዙሪያ ስለሚያመልጥ ጥቁር ቀዳዳው ቀስ በቀስ ይበልጥ ትንሽ እየሆነ ይሄዳል — ከረጅም ጊዜ በኋላም ምንም ጥቁር ቀዳዳ አይኖርም። አለ። ስቴፊን መጀመሪያ

ይህንን ሃሳብ ሲያብራራ ብዙ ኮስሞሎጂኮች በሃሳቡ ስቀው ነበር፤ ነገር ግን ዛሬ አብዛኞቹ ኮስሞሎጂኮች እውነት ነው ብለው ያምናሉ።

ብዙም ሳይቆይ ስቴፈን ካሊፎርኒያ እያለ ሁሉ የሚናፍቀውን ዜና ሰማ። በለንደን ከሚገኘው ከታዋቂው ሮያል ሶሳይቲ ከትልልቅ ከሳይንቲስቶች አንዱ እንደሆነ እውቅና እደሰጠው የሚያትት ደብዳቤ ደረሰው። ይህ ለአንድ የሰላሳ ሁለት ዓመት ሳይንቲስት ታላቅና አስደሳች ነገር ነበር።

የሃውኪንግ ቤተሰቦች በ**1975** ወደ ብሪታንያ የተመለሱ ሲሆን ስቴፈን በኬምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ድጋሚ ሥራ ጀመረ። በኮስሞሎጂ ውስጥ በጣም አስፈላጊ ሥራዎችን ሲሰሩ ቆየ፤ በ**1970**ዎቹ ማብቂያ ላይም በየትኛውም ቦታ ያሉ የፊዚክስ ሊቃውንት ስለ እሱ አውቁ። እንዲሁም በዓለም ዙሪያ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች እና ማኅበራት ሽልማቶችንና ልዩ ዲግሪዎችን ያገኝ ጀመር።

በ**1979** ስቴፈን የኬምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ የሉካሲያን የሒሳብ ፕሮፌሰር ሆነ። ይህ ማዕረግ ለምርጥ የሒሳብና የፊዚክስ ሊቃውንት የሚሰጥ ሲሆን ከዚያ በፊት ባሉ ዘመናት በሳይንስ ውስጥ ያሉ አንዳንድ ታላላቅ

ሰዎች የሉካሲያን ፕሮፌሰር ሆነዋል። አንዱ የሉካሲያን ፕሮፌሰር የዘመናዊ ፊዚክስ አባት አይዛክ ኒውተን ሲሆን በ1600ዎቹ ማብቂያ ላይ የስበት ኃይልን ያገኘ ታላቅ ሰው ነው። ስቴፈንም ከነዚህ ታላላቅ ሰዎች አንዱ ሆነ።

የስቴፈን ሥራ በፊዚክስ ውስጥ ያሉ ብዙ የተለያዩ ሃሳቦችና የሂሳብ ቀመሮችን ለመጀመሪያ ጊዜ በአንድ ላይ ያጣመረ ሲሆን ይህም አዲስ ምዕራፍ እንዲጀምር አድርጓል። “የሁለንተናዊነት ጎለዮ” (theory of everything) — በፊዚክስ ውስጥ ማንኛውንም ጥያቄ ለመረዳት የምንጠቀምበትን አንድ ጽንሰ-ሃሳብ መፈለግ የሚያስች፣ ለምሳሌ “አጽናፈ ሰማይ እንዴት ተጀመረ?” እና “ሁሉም ነገር በእርግጥ ከምን የተሠራ ነው?” የሚሉትን። እስካሁን ማንም ሰው የሁሉ ነገር ጽንሰ-ሃሳብ መፍቺያ ቁልፍን አላገኘም፣ ነገር ግን ብዙ ሳይንቲስቶች በጉዳዩ ላይ እየሠሩ ይገኛሉ። አንድ ቀን ምናልባት የዚህን ጽንሰ-ሃሳብ መፍቺያ ቁልፍ ካገኘን አስደናቂ አዳዲስ ማሸኖችን ለመሥራት፣ አልፎ ተርፎም ወደ ከዋክብት ለመጓዝ ልንጠቀምበት እንችላለን! ሰዎች ጨረቃን መጎብኘት የቻሉት ባለፉት የፊዚክስ ጽንሰ-ሃሳቦች ምክንያት

ነው — እነዚህ ጽንሰ-ሃሳቦች ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆኑ የሚያሳይ የሰው ልጅ የተግባር ውጤት ነው።

ስለ አጽናፊ ሰማይ የሚያትቱት አንዳንድ የስቴፊን ጽንሰ-ሃሳቦች በጣም ተለውጠዋል፤ አንዳንድ ቦታም ስቴፊን ስህተት እንደ ሰራ ተጋግጧል። ነገር ግን ይህ በሳይንስ ውስጥ የተለመደ ነው — ታላቁ አልበርት አንስታይን እንኳን አንዳንድ ስህተቶችን ሰርቷል። ስቴፊን ታላላቅ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ አይፈራም፤ ለምሳሌ፦ “ሰዎች አንድ ቀን በጊዜ ውስጥ ይጓዙ ይሆን?”፤ “ሳይንቲስቶች እዚህ ምድር ላይ ትናንሽ ጥቁር ቀዳዳዎችን መሥራት ይችሉ ይሆን?” እና “ሌሎች አጽናፊ ሰማያትን አሉ?” የሚሉትን በድፍረት ጠይቋል። ለእነዚህ ጥያቄዎች መልስ አሁን የለንም፤ ነገር ግን ለስቴፊን ምስጋና ይገባውና ስለእነዚህ ጉዳዮች እንዴት ማጥናት እንዳለብን ፍንጭ ሰጥቶናል።

ምዕራፍ ስድስት

አዲስ ድምፅ

በ**1963** ሐኪሞች ስቱፈን ሊኖር የሚችለው ለሁለት ዓመታት ያህል ብቻ እንደሆነ ተናግረው ነበር። ነገር ግን ከአሥራ አምስት ዓመታት በኋላ በሕይወት ነበር። የአካል ጉዳቱ በየዓመቱ በጥቂቱ እየተባባሰ የሄደ ሲሆን ብዙ ችግሮችም አስከትሏል፤ ነገር ግን ሥራውን አላቆመም — ተስፋም አልቆረጠም።

ከ**1969** በኋላ ስቱፈን ተሽከርካሪ ወንበር ለመጠቀም ተገደደ። እጆቹን ብዙ መጠቀም ስላልቻለ ባለቤቱ ጄን የስቱፈንን የንግግር ቃላት መጻፍ ግድ ሆነባት — እንዲሁም መንከባከብ። በ**1970**ዎቹ ማብቂያ ላይ ስቱፈን አብዛኛውን ሰውነቱን ማንቀሳቀስ ተሳነው። እጆቹ ጠንካራ አልነበሩም፤ በቀላሉ መናገርም አይችልም። የስቱፈን ቤተሰቦች እና የቅርብ ጓደኞቹ ብቻ ነበሩ ድምፁን ሚረዱት፤ ስለሆነም ንግግር በሚያደርግበት ጊዜ አንድ ሳይንቲስት ጓደኛው ወይም ተማሪው ሁል ጊዜ ይረዳው ነበር። ለነሱ በቀስታ ይናገራል፤ ከዚያም እነሱ ቃላቱን በክፍሉ ውስጥ ላለው ሁሉ ይደግማሉ።

ስቴፈን ማስታወሻ መጻፍ ስለማይችል ሁሉንም ነገር ማስታወስ ነበረበት። ቀድሞውኑ በዚህ ረገድ ጎበዝ ነበር፤ አሁን ግን በጣም ጎበዝ መሆን ግድ ሆነ። ነገሮችን ለማስታወስ ልዩ መንገዶችን ያገኘ ሲሆን አንድን ነገር አንድ ጊዜ ማንበብ ወይም ንግግርን አንድ ጊዜ ማዳመጥ፤ ከዚያም ሁሉንም በጭንቅላቱ ውስጥ መመዝገብን ተማረ።

የፊዚክስ ሊቃውንት ስለ ችግሮች ምፍትሄ ሲያመነጩ ብዙ አስቸጋሪ ሒሳቦችን ይጽፋሉ፤ ስቴፈን ግን መጻፍ ስለማይችል በተለየ መንገድ መሥራት ነበረበት። ስቴፈን በፊዚክስ ውስጥ ስላለው ችግር መፍትሄ ሲያስብ፤ መልሶቹን ለማግኘት አብዛኛውን ጊዜ በጭንቅላቱ ውስጥ ምስሎችን ይጠቀማል እንጂ ሒሳብ አይጠቀምም ነበር። ስቴፈን ስለ ነገሮች በተለየ መንገድ ስለሚያስብ፤ የተለዩና አዳዲስ ሃሳቦች ያፈልቃል። በሚሠራበት ጊዜ ብዙ መጽሐፍትን መመልከት ወይም ጠረጴዛ ላይ መቀመጥ አይችልም፤ አያስፈልገውምም። ስለ አንድ አዲስ ጽንሰ-ሃሳብ በተመለከተ ያሉትን ሃሳቦች ሁሉ በጭንቅላቱ ውስጥ ስለሚይዝ በማንኛውም ጊዜ ስለጉዳዩ ሙሉ ለሙሉ ማስታወስ፤ ማሰብና ማሰላሰል ይችላል። አንድ ጊዜ አልጋው ላይ ጋደም ብሎ ስለ ጥቁር ቀዳዳዎች አንድ አስፈላጊ ነገር አግኝቷል!

በ1985 ስቴፊን ስዊዘርላንድ ውስጥ ከሌሎች ሳይንቲስቶች ጋር እየተወያየ በጣም ታመመ። ያለ ማሽን መተንፈስ አቃተው፣ ሐኪሞቹም እንደሚሞት ገመቱ። ከሚሰቃይ ብለው የመተንፈሻ ማሽኑን ማጥፋት ፈለጉ፣ ነገር ግን የስቴፊን ባለቤት ጄን ይህን እንዳያደርጉ አስጠነቀቻቸው። ለሳምንታት ስቴፊን ለሞት በጣም ቀርቦ ነበር። ዳደኞቹ እና ቤተሰቦቹ ከአልጋው አጠገብ በጭነቀት ያናግሩት ነበር፣ መጽሐፍ ያነቡለት ነበር፣ ተስፋም ያደርጉለት ነበር። ከብዙ ጥረት በኋላ በሕይወት ተረፈ።

ስቴፊን ጥቂት ሲጠነክር፣ በእንግሊዝ ያሉ ሐኪሞች በጉሮሮው በኩል ቀዳዳ ከፈቱለት። ከዚያ በቀዳዳው በኩል ያለ ማሽን እርዳታ መተንፈስ ጀመረ። ነገር ግን ስቴፊን በቀን ሃያ አራት ሰዓት የነርቦች እርዳታና ክትትል አስፈልገው — መናገርም አቃተው።

ስቴፊን ሰዎችን ለማነጋገር እና ነገሮችን ለመጠየቅ በተለየ መንገድ መጠቀም ነበረበት። መጀመሪያ ላይ “ለመናገር” ልዩ የሆነ **A-Z** ተጠቅሟል። ዳደኞቹ እና ነርቦቹ የ**A-Z** ፊደላት ያሳዩታል፣ ስቴፊንም አንድ ሰው ትክክለኛውን ፊደል ሲያሳየው ዓይኖቹን ያንቀሳቅሳል።

ከዚያ ረዳቱ ቃላቱን ይፅፍለታል። ነገር ግን በዚህ መንገድ መነጋገር በጣም አስቸጋሪ እና ቀርፋፋ ነበር።

ስቴፈን የተሻለ ነገር ፈለገ፣ ጓደኞቹ ለአካል ጉዳተኞች ኮምፒውተር እና ማሽኖችን የሚሠራ ሰው ፈልገው ፍላጎቱን ተናገሩ። ከብዙ ልፋት በኋላ ለስቴፈን ብቻ የሚሆን ልዩ ማሽን ተሠራ። በዚህ ማሽን ስቴፈን በኮምፒውተር ላይ ብዙ ቃላትን መመልከትና ትክክለኛውን ቃል ሲያገኝ እጁ ላይ ያለውን ትንሽ ሳጥን መንካት ነበረበት። በዚህ መንገድ ስቴፈን በደቂቃ አሥራ አምስት ቃላትን መጻፍ ቻለ።

በ1985 ማብቂያ ላይ የስቴፈን ማሽን ልዩ “ድምፅ” አገኘ፡- በኮምፒውተሩ ላይ ሲጽፍ “ድምፁ” በእሱ ምትክ በቀስታ ይናገር ነበር። የስቴፈን አዲስ የኮምፒውተር ድምፅ እንግዳ ይመስል ነበር — ልክ እንደ ሮቦት — ነገር ግን እሱን በጣም ረድቶታል። ቀደም ሲል በሚናገርበት ጊዜ አብዛኛው ሰው ምን እያለ እንደሆነ ሊረዳው አይችልም ነበር። አሁን ግን ድምፁን ከፍ አድርጎ ማንኛውንም ሰው አልፎ ተርፎም በሰዎች የተሞላ ትልቅ አዳራሽ ማነጋገር ቻለ።

በሽታው እየተባባሰ በመምጣቱ እና ኮምፒውተሮች የተሻሉ በመሆናቸው የስቴሩን ኮምፒውተር ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ብዙ ጊዜ ተሻሽሏል። ሁለቱንም እጆቹን መጠቀም ስላልቻለ አንስተኛ ካሜራ መጠቀም ጀመረ። በኮምፒውተሩ ላይ አንድ ቃል ሲያገኝ ፊቱን ጥቂት ያንቀሳቅሳል። ካሜራው ቃሉን ይጽፋል። ስቴሩን በኮምፒውተርና ካሜራ ታግዞ በደቂቃ ሦስት ቃላትን መለየት ቻለ፣ ሆኖም ማንኛውንም ነገር ለመጻፍ ወይም ለመናገር ሰዓታት ይፈጅበታል። በድምፅ ኮምፒውተር ላይ መጻፍ በጣም አስቸጋሪ ነው፣ ነገር ግን ስቴሩን በዚህ መንገድ ብዙ አስፈላጊ ንግግሮችን — እና ሰባት መጽሐፍትን — ጽፏል!

የስቴሩን የኮምፒውተር ድምፅ ከ1985 ጀምሮ አልተቀየረም። ብዙ አዳዲስ እና የተሻሉ የኮምፒውተር ድምፆች ተፈጠሩ፣ ነገር ግን ስቴሩን አዲስ ድምፅ መለወጥ አልፈልገም። ድምፁ እንደ እሱ ታዋቂ ሆኗል፣ ስቴሩን ሲናገርም ማን እንደሆነ ሁሉም ሰው ያውቅ ነበር።

ምዕራፍ ሰባት

ታላቅ ዝና

በ**1970**ዎቹ አጋማሽ ላይ በየትኛውም ቦታ ያሉ ኮስሞሎጂስቶች በጥቁር ቀዳዳዎች ላይ በሠራው ሥራ ምክንያት ስቴፊንን ያውቁ ነበር። ቡብሪታንያ ያሉ ሰዎች በ**1980**ዎቹ ፕሮፌሰር ሃውኪንግስ ስለ ዩኒቨርስ በተባለው የብሪታንያ ቲቪ ፕሮግራም ላይ ከቀረበ በኋላ ስሙን ይበልጥ መስማት ጀመሩ። ስቴፊን በ**1982** ሲቢኢ (CBE) የተባለ ትልቅ የብሪታንያ ሽልማት አግኝቷል። ያንን ሽልማት ካገኘ በኋላ ብዙ ጊዜ በቲቪ እና በጋዜጦች ላይ ይቀርብ ነበር — መጀመሪያ በብሪታንያ፣ ከዚያም በዓለም ዙሪያ።

በእርግጥ ለብዙ ሰዎች የስቴፊን የሕይወት ታሪክ በፊዚክስ ውስጥ እንዳሉት ሃሳቦቹ ሁሉ ሳቢ ነበር። በጣም ብልህ ግን አስከፊ የአካል ጉዳት ያለው ሰው፣ አጽናፈ ሰማይን መረዳት የቻለ፣ ግን እጆቹን ወይም እግሮቹን ማንቀሳቀስ የተሳነው፣ ጉዳይ በሆነ በሽታ ውስጥ ለሃያ ዓመታት ከኖረ በኋላም በሕይወት የቆየ ሰው! የስቴፊን ሃውኪንግ ታሪክ አስደናቂ ነው፣ ሰዎች በጣም ይወዱታል። በሳይንስ ውስጥ ያሉ

አስቸጋሪ ሃሳቦችን ማብራራት ይችላል፤ ሲናገርም በማራኪ ሁኔታ ያብራራል። ለእያንዳንዱ ጥያቄም ሁል ጊዜ አስቂኝና ብልህ ምላሽ ነበረው።

በቲቪ ላይ ሳይንስን ለተራ ሰዎች ማብራራት እስቴፈንን አንድ ታላቅ ስራ እንዲሰራ ገፋፋው። ለሳይንቲስቶች ሳይሆን ለተራ ሰዎች የሚሆን ስለ ኮስሞሎጂ መጽሐፍ ለመጻፍ ወሰነ። ብዙ ሰዎች ይህ የማይቻል ነው አሉ። ማንም ሰው እንደዚያ ዓይነት መጽሐፍ ማንበብ ይፈልጋል ብለው አላሰቡም ነበር። ስቴፈን ግን በሀሳቡ ገፋበት።

በ1982 እ.ኤ.አ ስቴፈን ቀላል የጊዜ ትንተና (A Brief History of Time) የተባለውን መጽሐፍ ሲያዘጋጅ በድምፅ ይናገራል፤ ሌላ ሰው ንግግሩን በፅሁፍ ይመዘግባል። **በ1985** ድምፁን ካጣ በኋላ መጽሐፉን ለመጨረስ በድምፅ ኮምፒውተሩ ላይ በጣም በጣም በቀስታ መጻፍና ማጠናቀቅ ነበረበት። ስቴፈን ተራ ሰዎች በቀላሉ እንዲረዱት ስለፈለገ የመጽሐፉን አንዳንድ ገጾች ደጋግሞ መለወጥ ያስፈልገው ነበር። **በ1988** ከብዙ ከባድ ሥራ በኋላ መጽሐፉ ዝግጁ ሆነ። በዚያው ዓመት መጨረሻ ላይ በመፀህፍት መደብር ውስጥ መሸጥ ሲጀምር ሰዎች ወደዱት።

ከአሥር ሚሊዮን በላይ ሰዎች መጽሐፉን የገዙ ሲሆን በአርባ የተለያዩ ቋንቋዎች ተተርጉሟል። ስቴፊን ስለ መጽሐፉ ለመናገር ብዙ ተጉዟል፤ በዓለም ዙሪያ ባሉ በብዙ ከተሞችም ሰዎች እሱን ለማየት ለሰዓታት ይጠብቁ ነበር። ስቴፊን እስከ ቅርብ ጊዜ ስለ መጽሃፉ ደብዳቤዎችንና ኢሜሎችን ያገኘ ነበር። አንባቢዎች መጽሐፉን ምን ያህል እንደወደዱት ይጽፋለታል።

ሰዎች መጽሃፉን ለምን በጣም ወደዱት? ምናልባት ብዙ አስፈላጊ ጥያቄዎችን ስለጠየቀ እና መጽሃፉን ያነበቡ ሰዎች አጽናፈው ሰማያችን በእርግጥ ምን ያህል አስደናቂ እንደሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለተረዱ ሊሆን ይችላል። በስቴፊን መጽሐፍ ምክንያት ብዙ ወጣቶች ለሳይንስ ፍላጎት አሳድረዋል — ምናልባትም ሳይንቲስቶች ሆነዋል።

ይህንን መጽሃፍ ጋዘጋጂ በኋላ ስቴፊን ለተራ አንባቢዎች የሚሆኑ ተጨማሪ የሳይንስ መጽሐፍትን እና ሕይወቱ ባጭሩ የተባለውን ስለ ሕይወቱ የሚገልጽ መጽሐፍ ጽፏል።

ስቴፊን ሕፃናትም ሳይንስን እና ኮስሞሎጂን እንዲረዱ ይፈልጋል፤ ስለሆነም ከደራሲዋ ልጁ ሉሲ ሃውኪንግ ጋር ለሕፃናት የሚሆኑ ጥቂት

መጽሐፍትን ጽፏል። በመጽሐፎቹ ውስጥ ጆርጅ የተባለ ወጣት ልጅ ከጓደኞቹ ጋር በአጽናፊ ሰማይ ውስጥ ይጓዛል። እንደ ጥቁር ቀዳዳዎች ያሉ በታዎችን ይጎበኛል፤ አንዳንድ አስደናቂ ነገሮችንም ያደርጋል። መጽሐፎቹ ግሩም ታሪኮችን ይዘዋል፤ በተጨማሪም የሳይንስ መጽሐፎችም ናቸው። ፊዚክስን እና ኮስሞሎጂን ለሕፃናት በቀላል መንገድ ያብራራሉ።

የስቴፈን ሃውኪንግን ጽንሰ-ሃሳቦቹ፣ የፃፋቸው መጽሐፍት እና የሕይወት ታሪኩ በምድር ላይ ካሉ በጣም ታዋቂ ሰዎች አንዱ አድርገውታል። ከጋዜጦች እና ከቲቪ የመጡ ሰዎች ሁል ጊዜ እሱን ለማነጋገር ይጓጓሉ፤ በኬምብሪጅ ያለው ቢሮውም ብዙ ጊዜ በካሜራዎች የተሞላ ነው። ሰዎች ስቴፈን ስለ ኮስሞሎጂ ብቻ ሳይሆን፣ ከኮምፒውተር ጀምሮ እስከ እግር ኳስ እና ፖፕ ሙዚቃ ድረስ ስለ ማንኛውም ነገር ሃሳቡን ይጠይቁታል። ስቴፈን መቀለድም ይወዳል፤ ዘ ሲምፕሰንስ እና ዘ ቢግ ባንግ ቲዎሪ በተባሉት የቲቪ ፕሮግራሞች ላይም ተወኗል። በሕይወቱ ዙሪያ የሚያጠነጥኑ ሁለት ታላላቅ ፊልሞች ተሰርተዋል።

ታዋቂ መሆን ሁል ጊዜ ቀላል አይደለም። ሆኖም ሁሉም ሰው የስቴፈንን ስም ስለሚያውቅ ለእሱ አስፈላጊ በሆኑ ብዙ ነገሮች ላይ ተፅዕኖ ማሳረፍ ችሏል — ለምሳሌ ጦርነቶችን መቃወም እና አካል ጉዳተኛ ሕፃናትን መርዳት።

ከ1960ዎቹ ጀምሮ ስቴፈን እና ጄን ኤኤልኤስ ያለባቸውን ሰዎች ለመርዳት ጠንክረው ሰርተዋል። ጄን በሽታው ያለባቸውን ሰዎች በቤታቸው ጎብኝታለች፤ ስቴፈን እና ጄንም ለኤኤልኤስ በጎ አድራጎት ድርጅቶች ገንዘብ ለማግኘት ብዙ ነገሮችን አድርገዋል። ታዋቂ መሆን ሥራቸውን አቅሎላቸዋል። ስቴፈን ከመታመሙ በፊት ስለ ኤኤልኤስ የሚያውቁ ብዙ ሰዎች አልነበሩም፤ አሁን ግን ብዙ ሰዎች ስለበሽታው ሰምተዋል። የኤኤልኤስ በጎ አድራጎት ድርጅቶች ይህንን አስከፊ በሽታ ለማቆም እየሠሩ ይገኛሉ፤ ብዙ ሰዎች እነሱን ለመርዳት በሚሊዮን የሚቆጠር ፓውንድ ለግሰዋል።

በ1980ዎቹ እና 1990ዎቹ ስቴፈን ንግግሮችን ለማድረግ እና ከሳይንቲስቶች ጋር ለመገናኘት በመላው ዓለም ተጉዟል። በሚጓዝበት ጊዜም የአካል ጉዳት ካለባቸው ሕፃናት ቡድኖች ጋር ብዙ ጊዜ ይወያይ ነበር። ለጥያቄዎቻቸው መልስ ይሰጥ ነበር፤ ከሕይወቱ ታሪኮችን

ይነግራቸው ነበር፤ ተስፋም ይሰጣቸው ነበር። ከ1990 ጀምሮ ኤስኦኤስ ቺልድረንስ ቪሌጅስ (SOS Children's Villages) ከተባለ የበጎ አድራጎት ድርጅት ጋርም ሰርቷል። ድርጅቱ እናትና አባት የሌላቸውን ሕፃናት የሚረዳ ሲሆን የተሻለ ወደፊት እንዲኖራቸው ይጥራል።

እ.አ.አ. ነሐሴ 29 ቀን 2012 ስቴፈን በለንደን ፓራኦሎምፒክ ጨዋታዎች መክፈቻ ላይ ንግግር አድርጓል። በዚያ ምሽት ከስልሳ ሁለት ሺህ በላይ ሰዎች የተገኙ ሲሆን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ በዓለም ዙሪያ በቲቪ ተከታትለውታል። በመክፈቻው ላይ ስቴፈን ማንም ሰው ተራ እንዳልሆነ — ሁሉም ሰው የተለያየ እንደሆነ ተናግሯል። በጣም አስቸጋሪ ሕይወት ያላቸው ሰዎች እንኳን በአንድ ነገር ላይ ጎበዝ ሊሆኑ እንደሚችሉ ተናግሯል። ስቴፈን ይህንን አሳይቷል፤ በዓለም ላይ የአካል ጉዳት ያለባቸውም ሆነ የሌለባቸው እንደ እሱ አስፈላጊና ታዋቂ የሆኑ ብዙ ሰዎች የሉም።

ምዕራፍ ስምንት

የቤተሰብ ሕይወት

በታላላቅ 2014 ስቴፈን እና ጄን ሃውኪንግ ስለ ሕይወታቸው የሚናገረው አዲሱ የሁለንተናዊነት ገለጻ(The Theory of Everything) የተባለው ፊልም ለመጀመሪያ ጊዜ በሚታይበት ምሽት ወደ ለንደን ሄዱ። ፊልሙ የተሠራው ጄን በጻፈችው መጽሐፍ ላይ ተመርኩዞ ነው። ፌሊሲቲ ጆንስ የጄንን ገጽ-ባህሪ የተጫወተች ሲሆን ኤዲ ፊድሚያን ደግሞ የስቴፈንን ገጽ-ባህሪ ተጫውቷል —ለዚህ ሥራው አስካር እና ብዙ ሌሎች ሽልማቶችን አሸንፏል። ስቴፈን እና ጄን ከፊልሙ ኮከቦች ጋር ፎቶዎችን በፈገግታ በመነሳት ወደ ሲኒማ ቤቱ ሲገቡ በጣም ደስተኛ ይመስሉ ነበር። ነገር ግን ሕይወት ለእነሱ መቼም ቢሆን ቀላ አታውቅም።

ጄን ስቴፈንን ስታገባ ኢኤልኤስ እንዳለበት ታውቃለች። ሁለቱም ስቴፈን ብዙ እንደማይኖር አስበው ነበር፤ ነገር ግን አብረው መሆን እና ቤተሰብ መመስረት ፈለጉ። በ1967 የስቴፈን እና የጄን የመጀመሪያ ልጅ ሮበርት ተወለደ፤ ከጥቂት ዓመታት በኋላም ሉሲ የምትባል ሴት

ልጅ ወለዱ። ስቴፈን ከልጆቹ ጋር ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮችን ማድረግ ችሏል — ሆኖም ወደ ትምህርት ቤት ማድረስ ወይም በአትክልቱ ስፍራ አብሯቸው መጫወት አይችልም ነበር። ነገር ግን ጥሩ አባት ለመሆን ብዙ ሞክሯል። ከልጆቹ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ይወድ ነበር።

የስቴፈን እና የጄን ሦስተኛ ልጅ ቲም በ**1979** ተወለደ። ከሌሎቹ የሃውኪንግ ልጆች በእድሜ በጣም ትንሹ ነው፤ ቲም ሲወለድ ስቴፈን በተሽከርካሪ ወንበር ላይ ነበር፤ ብዙ መናገርም አይችልም። በቲም የመጀመሪያዎቹ ዓመታት የአባቱን ድምፅ በእርግጥ መረዳት አልቻለም። እሱና አባቱ እውነተኛ ውይይት ማድረግ የቻሉት ስቴፈን የድምፅ ኮምፒውተሩን ካገኘ በኋላ ብቻ ነበር። ነገር ግን ቲም እና ስቴፈን ብዙ ጊዜ አብረው ያሳልፉ ነበር። እንደ አባቱ ቲም መቀለድ ይወዳል— የአባቱን ተሽከርካሪ ወንበር በቤት ዙሪያ መንዳትም ይወድ ነበር!

በዚያን ጊዜ ተሽከርካሪ ወንበር ለሚጠቀም ሰው እንደ ኬምብሪጅ ባሉ ቦታዎች መኖር ቀላል አልነበረም። ጄን እና ስቴፈን ወደ ውጭ በሚወጡበት ጊዜ በመንገዶች ላይ ያሉ ቀዳዳዎች፣ ለተሽከርካሪ ወንበር ቦታ የሌላቸው ስፍራዎች እና ባለ ብዙ ደረጃ ሕንፃዎች ትልቅ

ችግር ይፈጥሩባቸው ነበር። ወደ ሱቅ መሄድ ወይም መንገድ መሻገር ሲፈልጉ ብዙ ጊዜ እርዳታ ይጠይቁ ነበር። ስለሆነም አካል ጉዳተኞች የሚያስፈልጓቸው ነገሮች ለሚሟሟላት ለመታገል ወሰኑ፤ ለጋዜጦችና ለአስፈላጊ ሰዎችም ደብዳቤዎችን ጻፉ።

ከሌሎች አካል ጉዳተኞች እና ከቤተሰቦቻቸው ጋር ወደ ጎዳናዎች በመውጣት ለውጥ እንዲመጣ ጠየቁ። በመላው ብሪታንያ ያሉ የአካል ጉዳተኞች ማህበሮች ሕይወት ለእነሱ ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ ተናገሩ። ቀስ በቀስም ብዙ ሰዎች ፍላጎቶቻቸውን ማዳመጥ ጀመሩ። በመላው ብሪታንያ ያሉ መንገዶች እና ሕንፃዎች መለወጥ የጀመሩ ሲሆን በመጨረሻም አካል ጉዳተኞች ይበልጥ በቀላሉ ሊጠቀሙባቸው ቻሉ።

ስቴፈን በቀንና በሌሊት ብዙ እርዳታ ያስፈልገው ነበር፤ ብዙ ጊዜም ወደ ሆስፒታል መመላለስ ነበረበት። ለብዙ ዓመታት ጄን ፒኤችዲዋን ትማር ነበር፤ ነገር ግን ልጆችዋን መንከባከብ፤ ስቴፈንን ማጡብና ማልበስ፤ ቤቱን ማስተካከል፤ ምግብ ማብሰል እና ለስቴፈን ምግቡን መመገብ የዘወትር ስራው ነው። በእንቅልፍ ሰዓት ጄን እና ሌላ ረዳት ስቴፈንን በደረጃዎች ላይ መሸከም ነበረባቸው።

ስቴፈኑ፣ ጄን እና ልጆቹ በ**1974** አሜሪካ በነበሩበት ጊዜ አንድ የፒኤችዲ ተማሪ ከቤተሰቡ ጋር አብሮ በመኖር ቤት ውስጥ ይረዳቸው ነበር። ስቴፈኑ እና ጄን እንዲህ ያለው እርዳታ ጥሩ እንደሆነ አመኑ። ስለሆነም ወደ ብሪታንያ ሲመለሱ ለብዙ ዓመታት የተለያዩ የፒኤችዲ ተማሪዎች በኬምብሪጅ ባለው ቤታቸው አብረዋቸው የኖሩ ሲሆን ከጄን ጋር በመሆን ስቴፈኑን ይንከባከቡ ነበር። ነርሶች እና ሌሎች ሰዎችም ሁል ጊዜ ይጎበኟቸዋል፣ ቤቱ ሁል ጊዜ በሰዎች የተሞላ ነው። ለሃውኪንግ ቤተሰቦች የብቻቸውን ጊዜ ማግኘት ቀላል አልነበረም፣ የቤተሰብ ሕይወትም ሊኖራቸው አልቻለም።

የስቴፈኑ እና የጄን ትዳር በ**1990** አበቃ። በ**1995** ስቴፈኑ ነርሱ የነበረችውን ኢሌን ሜሰንን አገባ፣ ከአሥራ አንድ ዓመታት በኋላ ሁለተኛውም ትዳር አልተሳካም። ስቴፈኑ ብቻቸውን ቀረ ነገር ግን ሰዎች ቤቱን ይጎበኛሉ፣ በቀን ሃያ አራት ሰዓትም ይንከባከቡታል። ጄን በ**1997** ድጋሚ ትዳር የመሰረተች ቢሆንም ከስቴፈኑ ጋር ጥሩ ዓደኛዎች ነበሩ። ብዙ ጊዜ ይገናኛሉ፣ ልጆቻቸውንም አብረው ይጎበኛሉ፣ የልጅ ልጆችም አሏቸው።

ሉሲ እና ቲም ሃውኪንግ ከእናታቸው እና ከአባታቸው ጋር በመሆን የሁለንተናዊነት ጎለሮ(The theory of everything) የተባለው ፊልም ለመጀመሪያ ጊዜ በታየበት ምሽት ተገኝተው ነበር። ኤዲ ሬድሜይን በፊልሙ ላይ እናታቸውን ሆና ከተጫወተችው ከፌሊሲቲ ጆንስ ጋር ሲጨፍር ተመልክተዋል። ወጣቱ “ስቴፈን ሃውኪንግ” ብስክሌት ሲነዳ፣ ጆልባ ሲቀዝፍና ከጓደኞቹ ጋር ሲደሰት ተመልክተዋል። ቲም በዚያ ጨለማ ሲኒማ ቤት ውስጥ ጥቂት አለቀሰ — ምክንያቱም አባቱ በገሃዱ ሕይወት እነዚያን ነገሮች ሲያደርግ አይቶት አያውቅም።

ምዕራፍ ዘጠኝ

የወደፊት ጊዜ

በየካቲት **2016** አንዳንድ ኮስሞሎጂስቶች ሁለት ጥቁር ቀዳዳዎች ሲገናኙ ምን እንደሚፈጠር አወቁ። ስቴፊን ከነዚህ ሳይንቲስቶች አንዱ አልነበረም፤ ነገር ግን ሰዎች ስለ ዜናው ምን እንደሚያስብ ማወቅ ፈለጉ። “ይህ ምን ማለት ነው?” ፤ “ይህ ምን ያህል አስፈላጊ ነው?” ሲሉ ጠየቁ። ስቴፊን የኮስሞሎጂስቶቹን ሥራ እና ለምን አስፈላጊ እንደሆነ ተራ ሰዎች ሊረዱት በሚችሉት መንገድ አብራራ። በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች ሁል ጊዜ ስቴፊን የሚናገራቸውን ንግግሮች የመስማት ትልቅ ፍላጎት አላቸው። ለምን ቢባል ስቴፊን ሃውኪንግ ከዘመናችን ታላላቅ አሳቢዎች አንዱ ስለሆነ ነው።

ስቴፊን ጥያቄዎችን ከመጠየቅ እና የእኛን አስደናቂ አጽናፊ ሰማይ ለመረዳት ከመሞከር መቼም አልቦዘነም። በጥቁር ቀዳዳዎች ላይ ሥራውን ሲጀምር ብዙ ሰዎች፦ “ጥቁር ቀዳዳዎች እውነተኛ ናቸው ወይስ አይደሉም?” ብለው ይጠይቁ ነበር። ዛሬ ግን ሳይንቲስቶች በአፅናፊ ሰማያችን ውስጥ በየትኛውም ቦታ ጥቁር ቀዳዳዎች አሉ

ብለው ያምናሉ። በጋላክሲያችን(ሚልክወይ) መሃል እንኳን ጥቁር ቀዳዳ አለ፣ ከአንድ ሚሊዮን ፀሐዮች ይበልጣል!

የስቴሪን ሌሎች ጽንሰ-ሃሳቦችስ ልክ ናቸው? አሁንም ድረስ አናውቅም፣ ለብዙ ዓመታትም አናውቅም ይሆናል። ነገር ግን አንድ ነገር እርግጠኛ ነን፦ የስቴሪን ሃውኪንግ ሳይንሳዊ እሳቤዎች በፊዚክስ እና በኮስሞሎጂ ውስጥ ብዙ አስፈላጊ ነገሮችን አብራርተዋል።

እንደ ስቴሪን ያሉ ኮስሞሎጂስቶች የምንኖረው በአንድ ጋላክሲ ውስጥ ባለ አንድ ኮከብ አጠገብ ያለ ፕላኔት ላይ መሆኑን ያውቃሉ። ጋላክሲያችን በጠፈር ውስጥ ካሉ በቢሊዮን ከሚቆጠሩ ጋላክሲዎች አንዱ ነው ይላሉ። ምናልባት ሕይወትም “ተራ” ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ስቴሪን ሰዎች በብዙ ምክንያት ተራ ፍጡራን አይደሉም ብሎ ያስባል። ሳይንስን ፈጥረናል፣ በሳይንስ ምክንያት በዘረዎችን ያለውን ዓለም እንዴት እንደምንመለከትና ጥያቄዎችን እንዴት እንደምንጠይቅ ተምረናል።

አጽናፊ ሰማይ ምን እንደሆነ፣ እንዴት እንደጀመረ እና ለምን እዚህ እንደተገኘን መረዳት ጀምረናል። በዚህ ምክንያትም ስቴፊን እኛ በጣም ልዩ ነን ብሎ ያስባል።

ሳይንስ በምድር ላይ ያሉትን ሁሉንም ሰዎች ሕይወት ቀይሯል፣ ስቴፊን ለወደፊት ሕይወታችን በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ያስባል። ነገር ግን ሳይንስ አደጋዎችንም ሊያመጣ ይችላል ይላል። ሁል ጊዜ የተሻሉ ሮቦቶችን እየሠራን ነው፣ ስቴፊንም ምናልባት አንድ ቀን አንድ ሰው ለጦርነት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ሊገድሉ የሚችሉ የሮቦት ወታደሮችን ይጠቀም ይሆናል ብሎ ያስባል። ሳይንቲስቶች እንደ ሰው ማሰብ የሚችሉ ኮምፒውተሮችን ለመሥራትም እየሞከሩ ነው። ነገር ግን የምንሰራቸው እነዚህ ኮምፒውተሮች ከእኛ ይበልጥ ብልህ ይሆኑ ይሆን? ጥንቃቄ ማድረግ እና እነዚህን ኮምፒውተሮች እኛን እንዴት እንደሚጠቀሙብን ከመማራቸው በፊት እኛ እነሱን እንዴት እንደምንጠቀም መማር አለብን ይላል።

ስቴፊን ስለ ለወደፊቱ ጊዜ ትልቅ ተስፋ አለው። አንድ ቀን ሰዎች አስደናቂ አዳዲስ ማሻኞችን እንደሚሠሩ እና በጋላክሲ ውስጥ

እንደሚጓዙ፣ አዳዲስ ዓለማትን እንደሚያገኙ፣ ምናልባትም ከምድር ርቀው ለመኖር ይወስናሉ ብሎ ያስባል።

ስቴፈን እራሱ ወደ ጠፈር መሄድ ይፈልጋል ነበር፣ የጠፈር ጉዞ ትኬትም ቆርጧል! ተራ ሰዎችን ለጥቂት ጊዜ ወደ ጠፈር ወስዶ ድጋሚ ከሚመልሰው አዲሱ ልዩ “የጠፈር አውሮፕላን” ከመጀመሪያዎቹ ተጓዦች አንዱ መሆን ይፈልግ ነበር። አደገኛ ጉዞ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ስቴፈን መሄድ የሚፈልገው ብዙ ሰዎች ለጠፈር ጉዞ ፍላጎት እንዲኖራቸው ስለሚፈልግ ነበር።

በ2007 ስቴፈን በአሜሪካ ከሚገኘው የኬኔዲ የጠፈር ማእከል በልዩ የጠፈር አውሮፕላን በረረ። አውሮፕላኑ ከፍሎሪዳ ተነስቶ ወደ ሰማይ ከፍ ብሎ ከወጣ በኋላ በጣም በፍጥነት ወደ ታች ወረደ። በውስጡ ያሉት ሰዎች ወደ ምድር እየወደቁ ነበር፣ ነገር ግን አውሮፕላኑም ልክ እንደነሱ በፍጥነት ወደ ታች ይምዘገዝግ ነበር — ስለሆነም ተጓዦቹ ለሃያ አምስት ሰከንዶች ያህል ምንም የስበት ኃይል አልተሰማቸውም። ስቴፈን ያንን “ዜሮ ግራቪቲ” (የስበት አልባነት) ስሜት በጣም ወዶት ነበር። ረዳት ነርሶቹ ደንግጠው ሰውነቱን ደጋግመው ሲያገላብጡ እሱ

በደስታ እስከ ጆሮ ግንዱ እፋን በመክፈት ይስቅ ነበር። ረዳቶቹ ለሱ ቢጨነቁም ታላቁ ሳይንቲስት እና አሳቢ ደስ በሚል በረራ ላይ ነበር!

ስቴፊን ሃውኪን ለብዙ ዘመናት ገዳዩን በሽታ ለማሸነፍ ሲታገል ኖሮ መጋቢት **18, 1918** እ.ኤ.አ ካምብሪጅ በሚገኘው መኖሪያ ቤቱ ውስጥ ከዚህ ዓለም ድካም አረፏል። ከሶስት ወራት በኋላ በዌስት ሚኒስተር ለንዶን ከተማ ካለው መቃብር ስፍራ በአይዛቅ ኒውተን እና በቻርለስ ዳርዊን መቃብር መካከል ተቀበረ።

— ተፈጸመ —